



Übungsblatt 1 – Beispiellösung

Gruppenaufgabe 1

Redundanz und Inkonsistenz

Wenn Daten in Dateien gespeichert werden, dann müssen sie oft mehrfach und damit redundant gespeichert werden. Änderungen führen zu Inkonsistenzen.

Beispiel: Eine Namensänderung eines Lesers in Tabelle „Leser“ muss auch manuell in anderen Tabellen (hier „Ausleihe“) angepasst werden. Auch die Leihfrist wird sowohl in Tabelle „Buch“ als auch in Tabelle „Ausleihe“ gespeichert, sodass Änderungen zu inkonsistenten Daten führen würden.

Beschränkte Zugriffsmöglichkeiten

Es ist unter Umständen schwierig, Informationen aus einer Datei mit anderen logisch zusammengehörenden Daten aus einer anderen Datei zu verknüpfen.

Beispiel: Angenommen es wird eine Liste der Leser inklusive deren Adresse und Leihfristende der aktuell von ihnen ausgeliehenen Bücher benötigt, um die Leser postalisch auf das Fristende ihrer Ausleihen hinzuweisen. Für die Liste müssen die Informationen aus den Tabellen „Leser“ und „Ausleihe“ manuell verknüpft werden, was bei einer großen Datenmenge einen großen Aufwand darstellt.

Probleme im Mehrbenutzerbetrieb

Probleme bei gleichzeitigem Bearbeiten einer Datei, vor allem Speicherprobleme, können auftreten.

Beispiel: Zwei Bibliotheksmitarbeitende arbeiten gleichzeitig an der Tabelle Ausleihe, um zum einen eine Rückgabe und zum anderen eine neue Ausleihe einzutragen oder im Extremfall sogar gleichzeitig an denselben Daten. Es ist unklar, welche Dateiversion den gültigen Zustand enthält.

Verlust von Daten

Dateien werden nicht automatisch gesichert, um bei Problemen einen gültigen Zustand herstellen zu können.

Beispiel: Sicherungskopien der Daten müssten von den Bibliotheksmitarbeitenden manuell zu bestimmten Zeitpunkten als periodische Backups angefertigt werden, um bei Problemen einen gültigen Zustand der Daten zu erhalten.



Integritätsverletzung

Es gibt zahlreiche Integritätsbedingungen, die ggf. erfüllt sein müssen. Wenn die Speicherung in Dateien erfolgt, ist die Kontrolle schwierig, da dafür verschiedene Dateien verknüpft werden müssen.

Beispiel: Wenn Leser häufig die Ausleihfrist überschreiten, werden sie als gesperrt markiert (Tabelle „Leser“). Trotzdem können fälschlicherweise in der Tabelle „Ausleihe“ neue Ausleihen für die betroffene Person eingetragen werden. Auch beim Anlegen von Daten müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, so muss für einen neuen Leser eine Adresse zwingend hinterlegt werden, was jedoch von einer einfachen Tabelle nicht geprüft wird.

Sicherheitsprobleme

Nicht alle Benutzer sollen Zugriff auf alle gespeicherten Daten haben. Der Zugriff auf Daten kann jedoch nicht angemessen kontrolliert werden.

Beispiel: Leser der Bibliothek sollen einen Einblick in den Bücherbestand (Titel, Anzahl der Kopien, Leihfrist der Tabelle „Bücher“) haben und die späteste Rückgabe ausgeliehener Bücher einsehen können (Tabelle „Ausleihe“). Aus Datenschutzgründen soll für sie jedoch nicht einsehbar sein, wer die Bücher ausgeliehen hat (Name Tabelle „Ausleihe“).

Hohe Entwicklungskosten für Anwendungsprogramme

Für jede Anwendung müsste ein neues Speichersystem und Abfragesprachen/-möglichkeiten entwickelt werden.

Beispiel: Soll den Lesern ein Online-Tool zur Einsicht in den Bücherbestand und in ihre aktuell ausgeliehenen Bücher zur Verfügung gestellt werden muss ein neues Speichersystem und eine Abfragesprache entwickelt werden.

Hausaufgabe 1

a) Relationales Modell

Speichert Daten in einer Tabellenstruktur. Jede Zeile ist ein Datensatz und besteht aus mehreren Attributswerten (Eigenschaften), den Spalten der Tabelle.

Beispiele: CMS (Content-Management-System), Bibliotheksverwaltung

Graphdatenbanken

Speichert Daten in einer Graphstruktur, um vernetzte Datenstrukturen darzustellen. Ein Graph besteht dabei aus Knoten und Kanten (Verbindungen). Eignet sich vor allem, wenn die Verbindungen im Vordergrund stehen, zum Beispiel Ermittlung des kürzesten Wegs von A nach B.

Beispiele: Datenspeicherung in der Bioinformatik/Medizin, Speicherung von inhärent graphstrukturierten Daten wie etwa U-Bahn-Netze, Soziale Medien, Empfehlungsnetzwerke.



b) a) **Datenbankschema**

Ein Datenbankschema ist eine formale Beschreibung der Struktur von Daten. Es legt fest, welche Daten in welcher Form (Wertebereiche) gespeichert werden, welche Beziehungen zwischen den Daten bestehen (Fremdschlüsselbeziehungen) und welche Integritätsbedingungen zur Sicherstellung der Konsistenz festgelegt werden.

b) **Vor-/Nachteile für Entwickler/Anwender**

Ein Schema erlaubt i. A. mehr Optimierungsmöglichkeiten, da mehr Informationen und dadurch mehr „Constraints“ über die Daten bekannt sind. Das Datenbanksystem kann so Anfragen schneller bearbeiten. Es sorgt für sauber und einheitlich abgelegte Daten und bietet Garantien über die Vollständigkeit und das Format der vorhandenen Daten.

Allerdings geht bei Festlegung eines Schemas Flexibilität verloren. Die Daten mancher Anwendungsfälle lassen sich nur schwer in ein vordefiniertes Schema bringen, manchmal sind die zu speichernden Daten auch nicht im Vorhinein klar. Neue Daten, die abgelegt werden müssen, würden dann oft eine aufwendige Schemaänderung notwendig machen.

Hausaufgabe 2

Ein Produkt ist 10-mal verfügbar. A bestellt das Produkt 2-mal, parallel bestellt B das Produkt 5-mal:

- A *liest* Produktverfügbarkeit x ($x_a = 10$)
- A *berechnet* neue Produktverfügbarkeit $x-y$ ($x'_a = 10-2 = 8$)

- B *liest* Produktverfügbarkeit x ($x_b = 10$)
- B *berechnet* neue Produktverfügbarkeit $x-z$ ($x'_b = 10-2 = 8$)
- B *schreibt* neue Produktverfügbarkeit x' ($x' = 5$)

- A *schreibt* neue Produktverfügbarkeit x' ($x' = 8$)

Problem: Nach Abschluss der Bestellungen entspricht die nun verfügbare Produktmenge nicht der vorherigen Menge abzüglich der von A und B bestellten Menge.

Grund: Das Anpassen der Produktverfügbarkeit bei einer Bestellung besteht aus den Operationen *Lesen*, *Berechnen* und *Schreiben*. Werden diese nicht als eine Einheit ausgeführt, können bei parallelen Datenzugriffen beispielsweise Änderungen verloren gehen (hier: A überschreibt Änderungen von B, da A einen Wert gelesen hat, bevor B eine Änderung vorgenommen hat).